國中地科系列

國三上 地科 重點講義

第1章 地球的組成與岩石 第2章 地表的變化 第3章 地層與化石 第4章 板塊運動與地震火山

這一冊在學什麼

- **第 1 章**：地球內部分成地殼、地函、地核；學會用**硬度、條痕、遇酸反應**鑑定礦物，分辨**火成岩、沉積岩、變質岩**
- **第 2 章**：風化、侵蝕、搬運、沉積如何塑造地表；河流上中下游、海岸、風與冰河的地形，以及台灣（宜蘭）實例
- **第 3 章**：用**疊置原理、截切關係、化石**排出地層事件的先後，這是會考最愛的「剖面排序題」
- **第 4 章**：從大陸漂移說到板塊構造學說；三種板塊邊界、地震（**震度 vs 規模**、地震波）、火山與台灣的板塊位置
- 計算題重點：**比例尺換算、沉積年代、板塊移動距離、P 波 S 波時間差求震源距離**，每一題都附驗算

依 108 課綱國中自然科學習內容編排，各版本（康軒 / 翰林 / 南一）章節順序略有不同，以學校進度為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 地球的組成與岩石

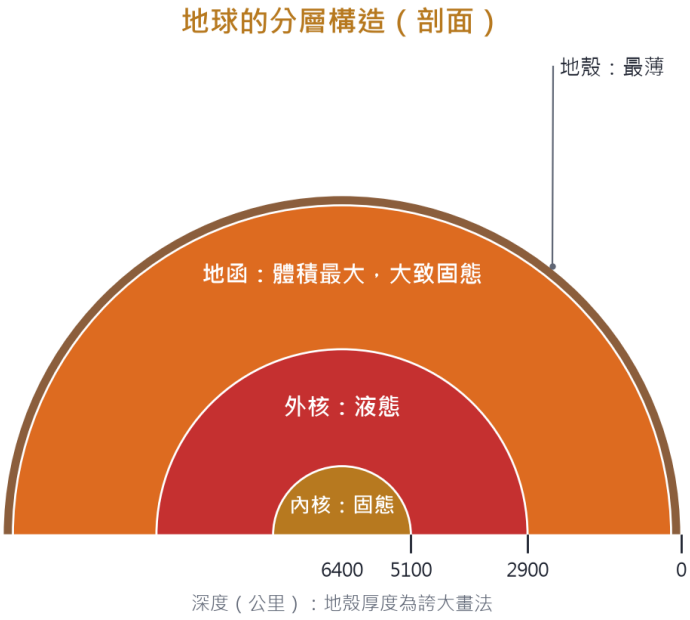
1-1 地球的分層構造 1-2 礦物的性質與鑑定 1-3 三大岩類 1-4 岩石循環

1-1 地球的分層構造

由外到內：地殼 → 地函 → 地核

- 地球平均半徑約 **6400 公里**；科學家主要靠**地震波**在地球內部傳播的變化推知分層
- **地殼**：最外層、最薄；**大陸地殼較厚（約 30～40 公里，高山下更厚）**，**海洋地殼較薄（約 5～10 公里）**
- **地函**：從地殼底部到深約 2900 公里，是**體積最大**的一層，大致為固態；上部有一段可以緩慢流動的**軟流圈**
- **地核**：分成**外核（液態）**與**內核（固態）**，主要成分是**鐵、鎳**
- **岩石圈** = 地殼 + 地函最上部的固態岩石，就是之後第 4 章說的「板塊」

分層	深度範圍（約）	狀態	重點
地殼	地表～數十公里	固態	陸厚海薄、最薄的一層
地函	地殼底部～2900 公里	大致固態	體積最大；上部有軟流圈
外核	2900～5100 公里	**液態**	唯一的液態層
內核	5100～6400 公里	固態	溫度最高、壓力最大



地球分層剖面（地殼厚度為誇大畫法）

1-2 礦物的性質與鑑定

礦物是什麼

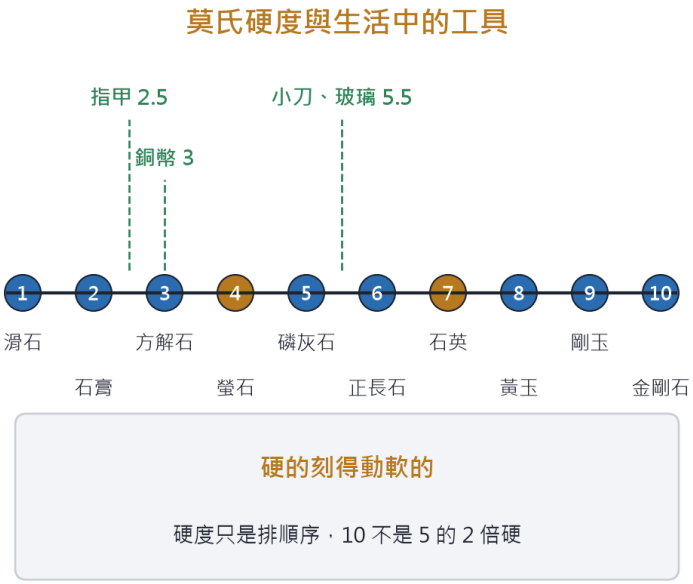
- 礦物：**天然形成、固態、無機物**，有**固定的化學成分**與**規則的晶體構造**
- **岩石**由一種或多種礦物組成；例如花岡岩含石英、長石、雲母
- 鑑定方法：**顏色、條痕、硬度、晶形、解理、遇稀鹽酸反應**等，要**綜合判斷**

性質	怎麼測	例子
條痕	礦物在**素燒瓷板**上刻劃，看**粉末的顏色**	黃鐵礦外表金黃，條痕**黑色**；赤鐵礦條痕**紅褐色**
硬度	**互相刻劃**，能刻出痕跡的較硬	指甲約 2.5、銅幣約 3、小刀與玻璃約 5.5
晶形	觀察晶體的外形	石英常為六角柱狀；食鹽（石鹽）為立方體
遇酸反應	滴**稀鹽酸**	**方解石**冒泡，產生**二氧化碳**

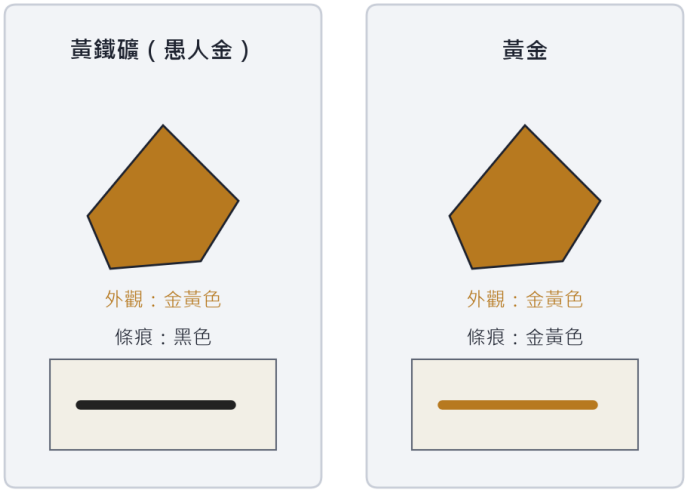
硬度	礦物	硬度	礦物	硬度	礦物	硬度	礦物
1	滑石	4	螢石	7	石英	10	金剛石
2	石膏	5	磷灰石	8	黃玉		
3	方解石	6	正長石	9	剛玉		

莫氏硬度口訣

- **滑、石、方、螢、磷，長、石、黃、剛、金（1～10）**
- 莫氏硬度只是**排順序**：硬度 10 的金剛石不是硬度 5 的「2 倍硬」



莫氏硬度與生活中工具的硬度



白板是素燒瓷板；外觀一樣，條痕不同

黃鐵礦與黃金：外觀相同，條痕不同

陷阱提醒 礦物鑑定最常錯

【錯】看起來金黃色、亮亮的就是黃金

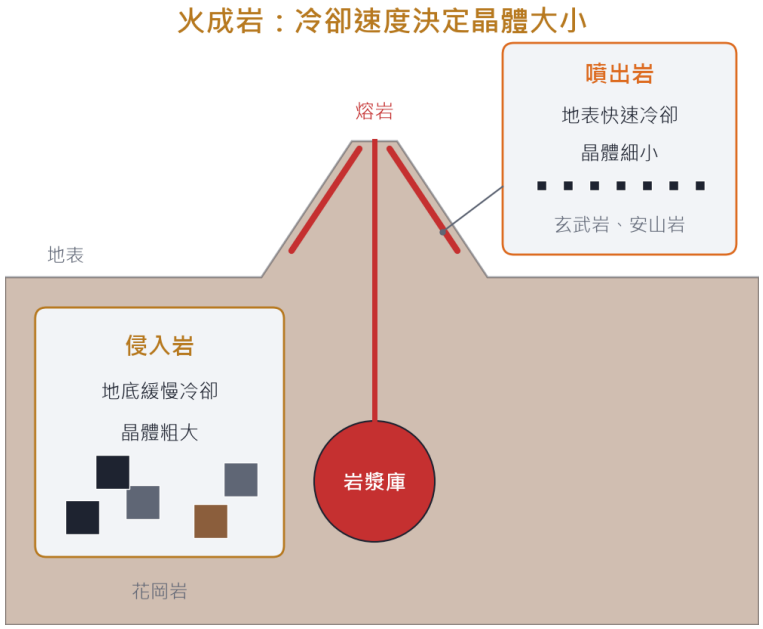
【對】顏色會受雜質影響，要看**條痕**：黃金條痕是金黃色，**黃鐵礦（愚人金）條痕是黑色**

【錯】硬度大的礦物被硬度小的礦物刻出痕跡

【對】只有**硬的刻得動軟的**；甲能刻乙，表示**甲比乙硬**

1-3 三大岩類

岩類	成因	特徵	例子（台灣）
火成岩（侵入）	岩漿在**地底深處緩慢冷卻**	**晶體粗大**	花岡岩（金門、馬祖）
火成岩（噴出）	岩漿噴出地表**快速冷卻**	晶體細小，可能有氣孔	玄武岩（澎湖）、安山岩（大屯火山、龜山島）
沉積岩	碎屑或生物遺骸**沉積、壓密、膠結**	有**層理**、常含**化石**	礫岩、砂岩、頁岩、石灰岩
變質岩	原有岩石受**高溫高壓**改變	常有葉理（片狀排列）	板岩、片岩、大理岩（太魯閣）



侵入岩與噴出岩：冷卻速度決定晶體大小

要會的對應

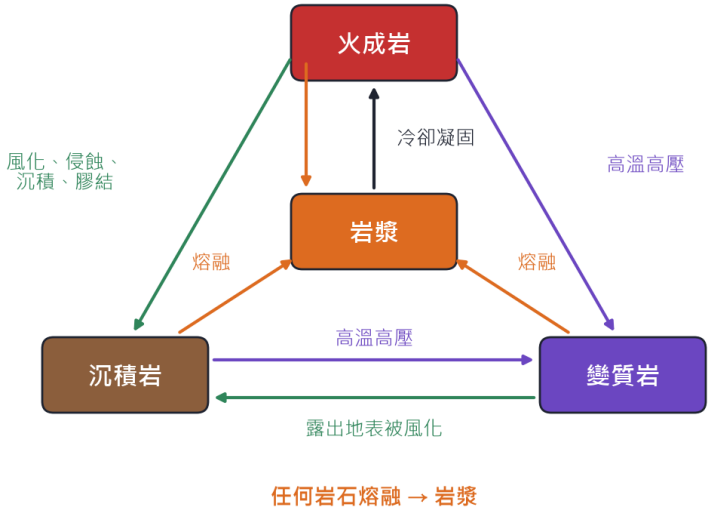
- 沉積岩依顆粒由大到小：**礫岩 > 砂岩 > 頁岩**；石灰岩主要由**珊瑚、貝殼等生物遺骸（碳酸鈣）**形成
- 變質：**頁岩 → 板岩 → 片岩**；**石灰岩 → 大理岩**；**砂岩 → 石英岩**
- 火成岩看**冷卻速度**：冷卻**愈慢，晶體愈大**

1-4 岩石循環

三大岩類可以互相轉變

- 任何岩石**露出地表** → 風化、侵蝕 → 沉積物 → 壓密膠結 → **沉積岩**
- 任何岩石受**高溫高壓**（未熔化）→ **變質岩**
- 任何岩石**熔融**成岩漿 → 冷卻凝固 → **火成岩**
- 岩石循環沒有固定順序，三類岩石彼此都可能互相轉換

岩石循環：三類岩石都能互相轉變



岩石循環

陷阱提醒 岩石循環的誤會

【錯】只有火成岩會熔成岩漿；變質岩不可能再變成沉積岩

【對】**三種岩石都可能熔融、變質或被風化成沉積物**

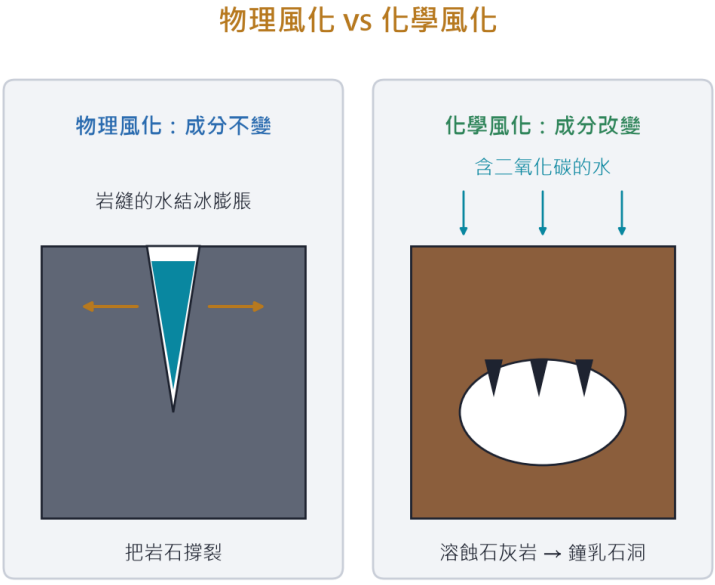
第2章 地表的變化

2-1 風化作用 2-2 侵蝕、搬運與沉積 2-3 河流地形 2-4 海岸、風成與冰河地形

2-1 風化作用

岩石在原地**崩解、破碎或成分改變**，稱為**風化**；風化的岩石**沒有被移走**，被移走就是侵蝕。

種類	原理	例子
物理風化	岩石**碎裂變小，成分不變**	岩縫中的水**結冰膨脹**撐裂岩石；日夜溫差大，岩石熱脹冷縮剝落；植物根伸入岩縫
化學風化	岩石**成分改變**	含二氧化碳的水**溶蝕石灰岩**（鐘乳石、石筍）；岩石中的鐵**氧化生鏽**；酸雨侵蝕大理石雕像



物理風化（冰楔）與化學風化（溶蝕）

氣候與風化

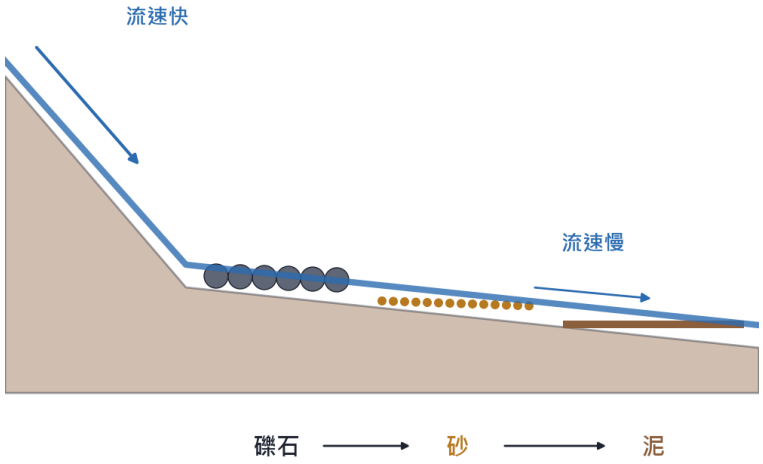
- **高溫多雨**（熱帶）→ **化學風化**旺盛
- **溫差大、寒冷或乾燥**（沙漠、高山）→ **物理風化**旺盛
- 風化把岩石變成碎屑與土壤，是**侵蝕、搬運、沉積**的第一步

2-2 侵蝕、搬運與沉積

外營力的三個步驟

- **侵蝕**：流水、風、海浪、冰河把地表物質**移走**
- **搬運**：把物質帶到別處；**流速愈快，能搬運的顆粒愈大**
- **沉積**：流速變慢時，物質堆積下來；**顆粒大的先沉積**（礫石 → 砂 → 泥）
- 外營力的總效果：**削高填低**，使地表趨向平坦；而造山運動（內營力）使地表隆起

流速變慢：顆粒大的先沉積

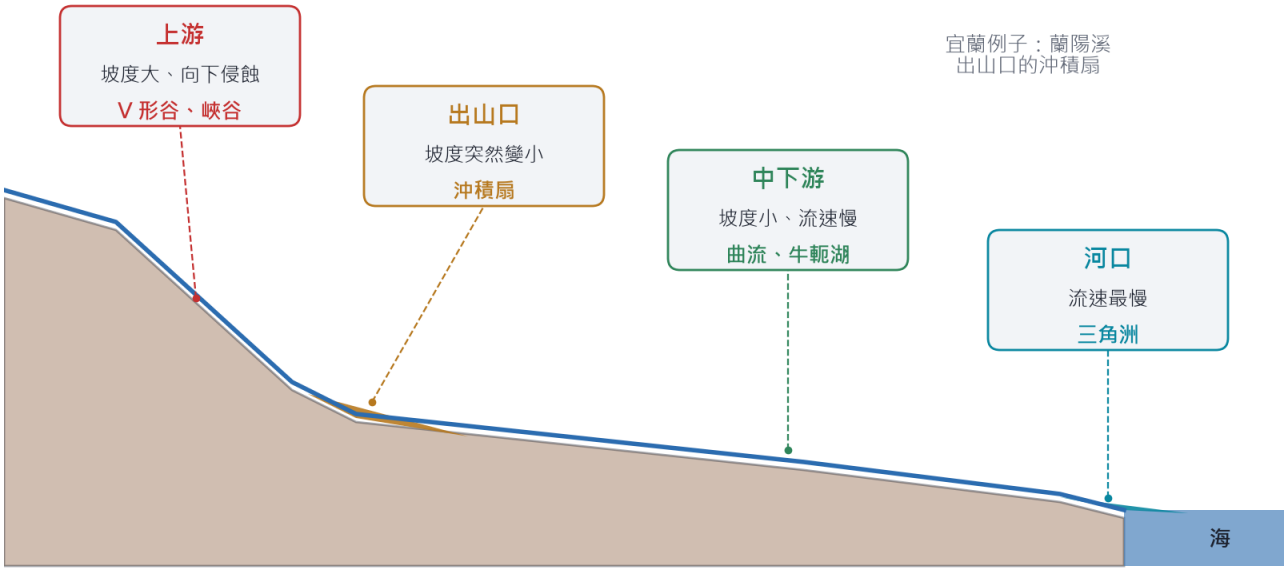


流速變慢時，顆粒大的先沉積

2-3 河流地形

河段	坡度與流速	主要作用	地形
上游	坡度大、流速快	**向下侵蝕**	**V 形谷**、峽谷（太魯閣）
出山口	坡度**突然變小**、流速變慢	大量**沉積**	**沖積扇**（蘭陽溪）
中下游	坡度小、流速慢	側向侵蝕 + 沉積	**曲流**、牛軛湖、沖積平原
河口	流速最慢	沉積	**三角洲**

河流從上游到河口的地形

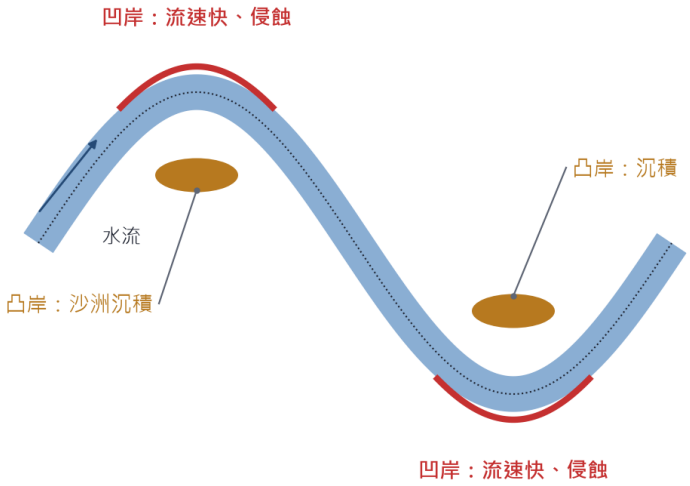


河流縱剖面：上游、出山口、中下游、河口

曲流：凹岸侵蝕、凸岸沉積

- **凹岸**（彎道外側）流速快 → **侵蝕**，河岸後退
- **凸岸**（彎道內側）流速慢 → **沉積**，形成沙洲
- 曲流愈來愈彎，截彎取直後留下的舊河道 → **牛軛湖**

曲流：凹岸侵蝕、凸岸沉積



曲流俯視圖：凹岸侵蝕、凸岸沉積

陷阱提醒 河流地形最常錯

【錯】凹岸流速慢，所以會沉積泥沙

【對】**凹岸流速快 → 侵蝕；凸岸流速慢 → 沉積**；河邊的房子要蓋在凸岸較安全

【錯】沖積扇和三角洲都出現在河口

【對】**沖積扇在山口**（坡度驟減處），**三角洲在河口**（入海處）

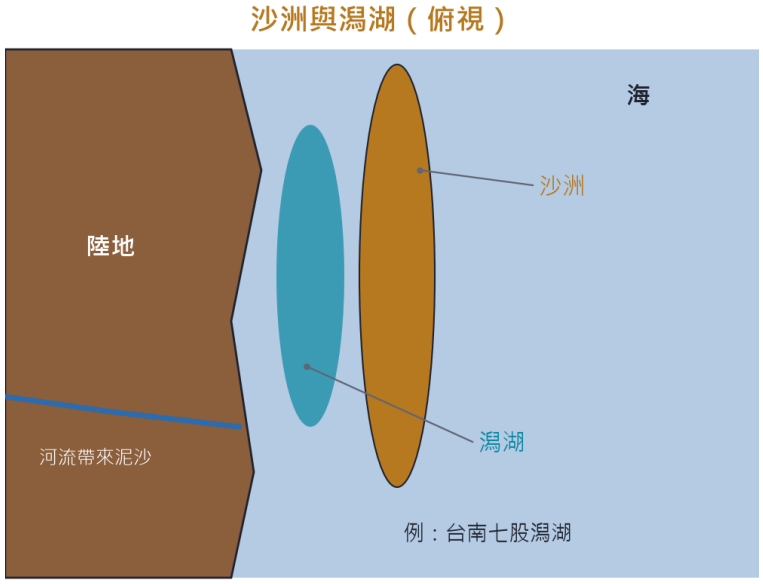
例題 某地形圖的比例尺為 1：25000，圖上量得蘭陽溪沖積扇從扇頂到扇端長 8 公分，實際長度約為幾公里？

- 實際長度 = 圖上長度 × 25000 = 8 × 25000 = 200000 公分
- 1 公里 = 100000 公分 → 200000 ÷ 100000 = 2 公里

【對】答案：2 公里

2-4 海岸、風成與冰河地形

類型	地形	台灣例子
岩岸（海蝕）	海蝕崖、海蝕洞、海蝕平台、海蝕柱、蕈狀岩	北部海岸：野柳、鼻頭角；宜蘭北關豆腐岩
沙岸（沉積）	沙灘、沙洲、潟湖	西部、西南部海岸：台南七股潟湖；蘭陽溪口沙洲
斷層海岸	山地直接臨海，形成高聳斷崖	東部：清水斷崖
珊瑚礁海岸	珊瑚礁、隆起珊瑚礁	南部：墾丁
風成	沙丘；沙漠中的蕈狀岩（風夾帶沙粒磨蝕岩石下部）	海岸沙丘（如宜蘭海岸）
冰河	**U 形谷**、冰斗、角峰	雪山圈谷（冰斗遺跡）

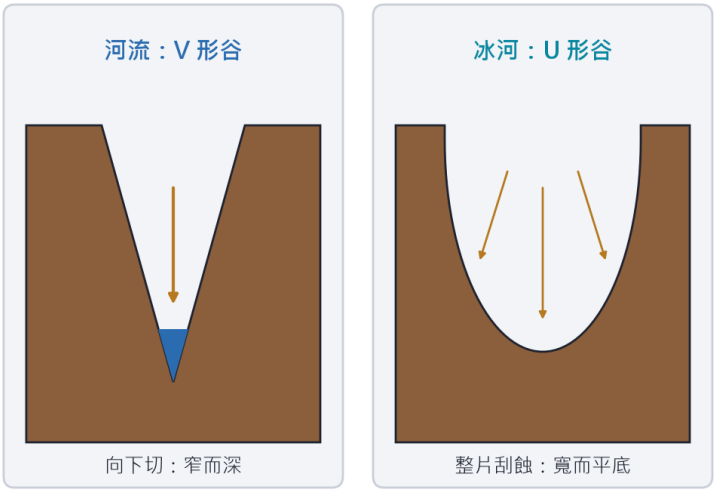


沙洲與潟湖（俯視）

V 形與 U 形

- **河流**向下切 → 谷地窄而深 → **V 形谷**
- **冰河**整片刮蝕谷底與谷壁 → 谷地寬而平底 → **U 形谷**

河流 V 形谷 vs 冰河 U 形谷



河流 V 形谷與冰河 U 形谷

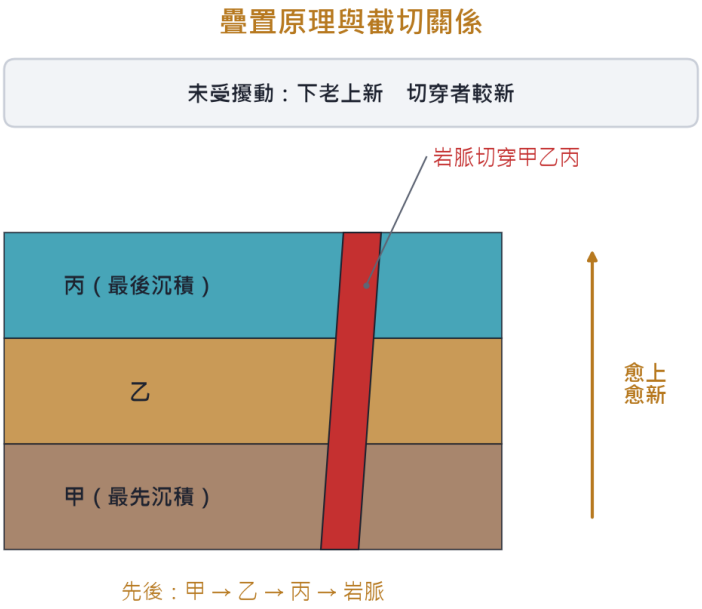
第3章 地層與化石

3-1 地層與疊置原理 3-2 化石 3-3 地質年代 3-4 地層中的事件判讀

3-1 地層與疊置原理

判斷先後的三個原則

- **疊置原理**：沉積岩層在**未受擾動**（沒有翻轉）時，**下層較老、上層較新**
- **截切關係**：切過別的岩層者（斷層、岩脈）**比被切的岩層新**
- **化石**：利用指準化石比對不同地區地層的年代
- 沉積物一開始大致**水平**沉積；若岩層傾斜或彎曲，表示**沉積之後**受到地殼變動



疊置原理與截切關係

3-2 化石

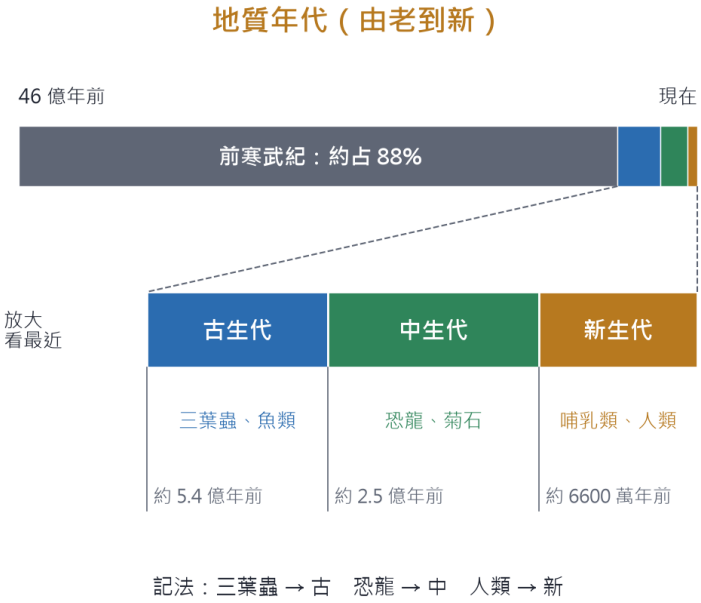
化石的形成

- 化石：古代生物的**遺體**（骨骼、殼）或**遺跡**（足跡、爬痕、巢穴、糞便）保存在岩層中
- 條件：生物死後**迅速被沉積物掩埋**，與空氣隔絕；具**硬體構造**（骨、殼、牙）較易保存
- 化石多存在於**沉積岩**；火成岩由高溫岩漿形成、變質岩受高溫高壓，化石**很難保存**

種類	條件 / 意義	例子
指準化石	**生存時間短、分布範圍廣、數量多、容易辨認** → 用來判斷**地層年代**	三葉蟲（古生代）、恐龍與菊石（中生代）
指相化石	生物對環境要求嚴格 → 用來推測**當時的環境**	**珊瑚 → 溫暖清澈的淺海**

3-3 地質年代

地質年代	代表生物	記法
前寒武紀	簡單的單細胞生物	地球約 46 億年前形成，占地球歷史大部分時間
古生代	**三葉蟲**、魚類出現	三葉蟲 → 古
中生代	**恐龍**、**菊石**	恐龍時代 → 中
新生代	哺乳類興盛、人類出現；長毛象	離現在最近 → 新



地質年代（前寒武紀占地球歷史大部分時間）

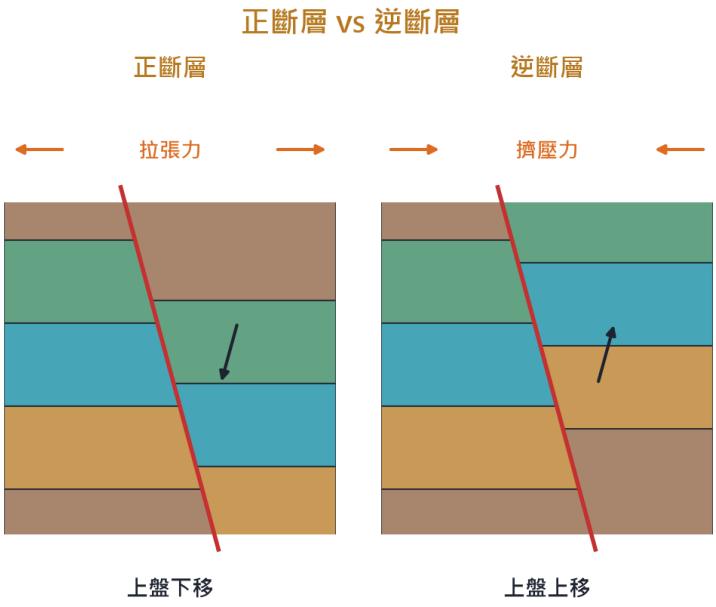
例題 某湖泊底部每 1000 年約沉積 4 公分的泥，若湖底泥層厚 2 公尺，大約花了多少年沉積？

- 2 公尺 = 200 公分
- 200 ÷ 4 = 50 個「1000 年」
- 50 × 1000 = 50000 年

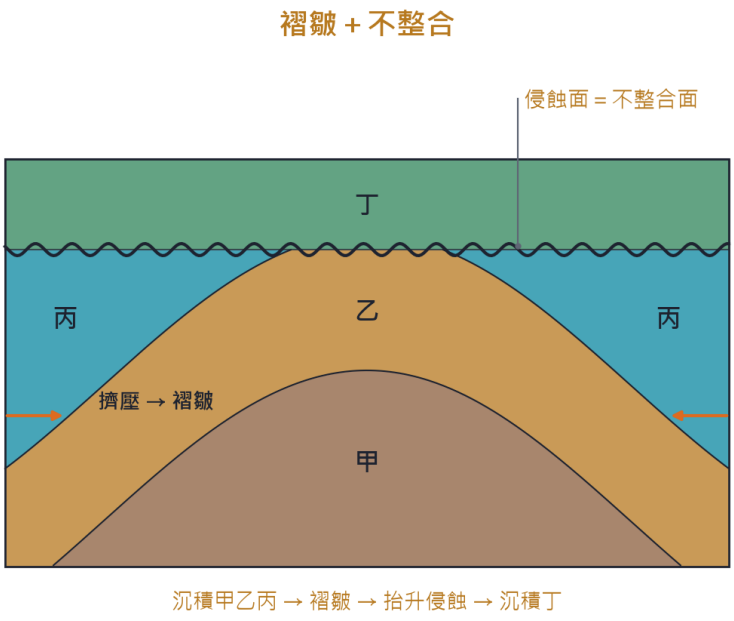
【對】答案：約 50000 年

3-4 地層中的事件判讀

事件	怎麼看出來	成因與先後
褶皺	岩層**彎曲**但連續未斷	受**擠壓力**；發生在被彎曲的岩層沉積之後
正斷層	岩層斷開，**上盤相對下移**	受**拉張力**；斷層比被它切斷的岩層新
逆斷層	岩層斷開，**上盤相對上移**	受**擠壓力**
岩漿侵入	火成岩（岩脈）**切穿**岩層	岩脈比被切穿的岩層都新
不整合	上下岩層之間有一個**凹凸不平的侵蝕面**	沉積 → 抬升出露 → **侵蝕** → 下沉 → 再沉積；代表**沉積中斷**一段時間



正斷層（拉張力）與逆斷層（擠壓力）



褶皺與不整合

剖面排序題三步驟

- ① 先把**沉積岩層由下往上**排（下老上新）
- ② 找**切穿的東西**（斷層、岩脈）：切到誰就比誰新；**沒切到的層比它更新**
- ③ 找**侵蝕面（不整合）**：侵蝕面下面的事件都比侵蝕面上的岩層老

陷阱提醒 地層判讀最常錯

【錯】岩脈在地層的最下面，所以岩脈最老

【對】看的是**切穿關係**，岩脈切穿了哪幾層，就比那幾層**新**

【錯】地層愈厚就愈老

【對】厚度只代表沉積量或沉積時間長短，先後要看**上下位置與切穿關係**

【錯】下層一定比上層老，不管什麼情況

【對】前提是**未受擾動**；劇烈褶皺使地層**倒轉**時，下層可能反而較新

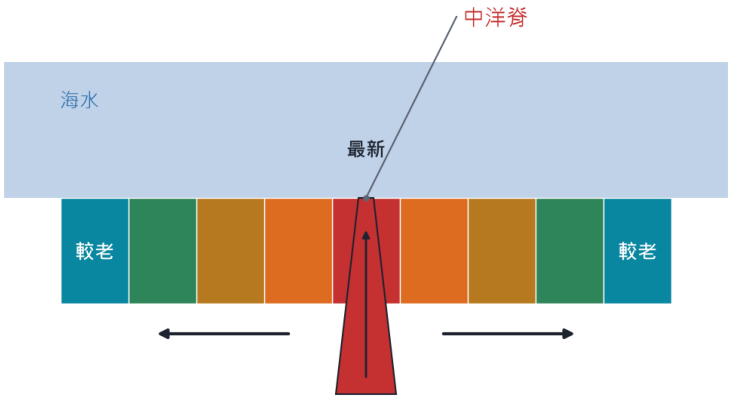
第4章 板塊運動與地震火山

4-1 從大陸漂移到板塊構造 4-2 板塊邊界 4-3 地震 4-4 火山與台灣的地質

4-1 從大陸漂移到板塊構造

學說	提出者	重點與證據
大陸漂移說	韋格納	大陸原本連成一塊「盤古大陸」後來分開；證據：**海岸線吻合**（南美東岸與非洲西岸）、**相同化石**、相同岩層、**古氣候遺跡**（熱帶有古冰河痕跡）；缺點：**無法解釋動力**
海底擴張說	赫斯等人	**中洋脊**湧出岩漿形成新海洋地殼，向兩側推開；**離中洋脊愈遠，岩石愈老**、沉積物愈厚，兩側**對稱**；舊地殼在**海溝**隱沒
板塊構造學說	綜合前兩者	**岩石圈**分成許多**板塊**，在**軟流圈**上緩慢移動；動力常以**地函對流**解釋

海底擴張：離中洋脊愈遠愈老



新地殼在中洋脊生成，往兩側推開

兩側岩石年齡對稱分布；舊地殼在海溝隱沒

海底擴張：中洋脊兩側岩石年齡對稱

陷阱提醒 學說的證據不要混

【錯】中洋脊兩側岩石年齡對稱，是大陸漂移說的證據

【對】那是**海底擴張說**的證據；韋格納的年代還沒有海底探測資料

【錯】板塊就是地殼

【對】板塊是**岩石圈** = 地殼 + 地函最上部的固態岩石

例題 菲律賓海板塊每年約向西北移動 8 公分，照這個速率，100 萬年可移動多少公里？

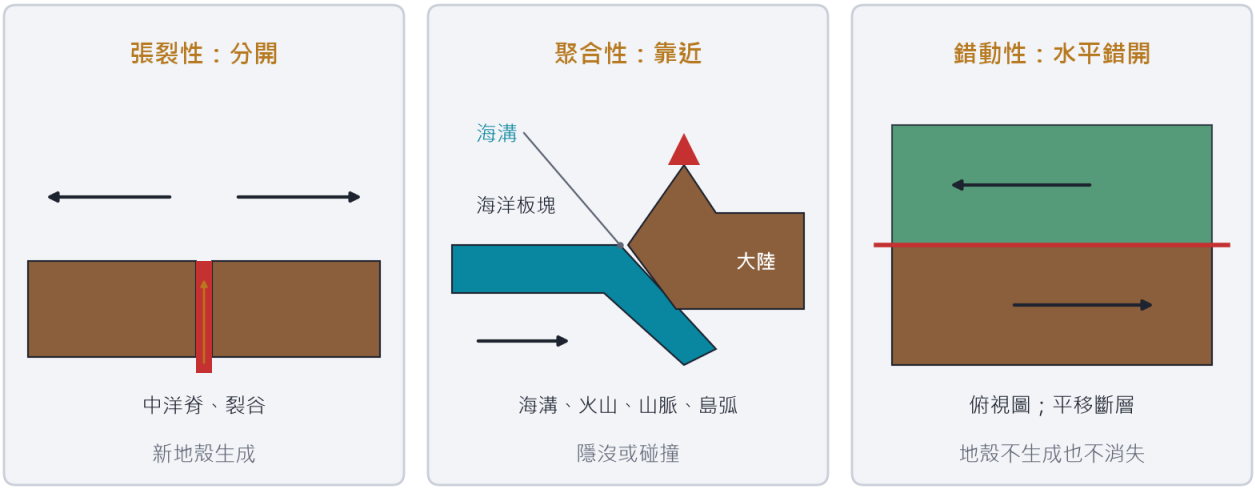
- 8 × 1000000 = 8000000 公分
- 1 公里 = 100000 公分 → 8000000 ÷ 100000 = 80 公里

【對】答案：80 公里

4-2 板塊邊界

邊界	運動方式	地形	例子
張裂性	兩板塊**分開**，新地殼生成	**中洋脊**、裂谷	大西洋中洋脊、東非大裂谷、紅海
聚合性（海洋 - 大陸）	海洋板塊**隱沒**到大陸板塊下	**海溝** + 陸上火山山脈	南美洲西岸（安地斯山脈）
聚合性（海洋 - 海洋）	一方隱沒到另一方下	**海溝 + 島弧**	日本、菲律賓
聚合性（大陸 - 大陸）	兩大陸**碰撞擠壓**	**高大山脈**	喜馬拉雅山
錯動性	兩板塊**水平錯動**，地殼不生成也不消失	大型平移斷層	美國聖安地列斯斷層

三種板塊邊界



例：大西洋中洋脊　喜馬拉雅山　聖安地列斯斷層

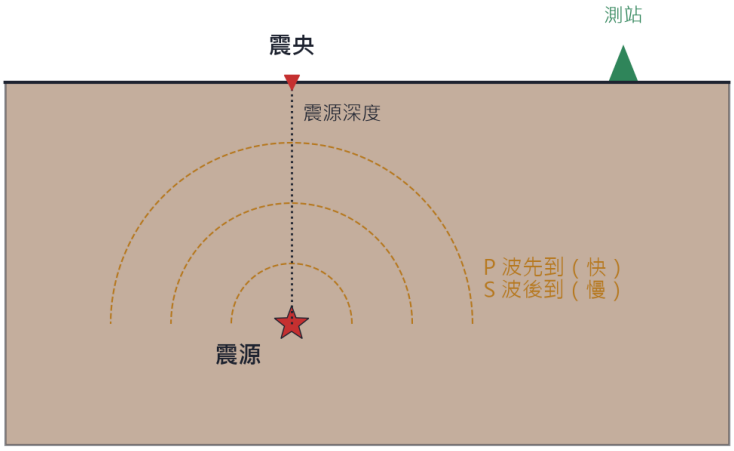
三種板塊邊界

4-3 地震

地震的基本名詞

- 成因：岩層受力超過能承受的限度而**斷裂錯動**，突然釋放能量
- **震源**：地下岩層開始錯動的位置；**震央**：震源**正上方**的地表位置；**震源深度**：震源到震央的距離
- **P 波**（縱波）：**最快、最先到**，可在固體、液體、氣體中傳播
- **S 波**（橫波）：較慢，**只能在固體中傳播**，搖晃較劇烈
- 測站離震源愈遠，P 波和 S 波**到達的時間差愈大** → 可用時間差估算震源距離

震源、震央與地震波

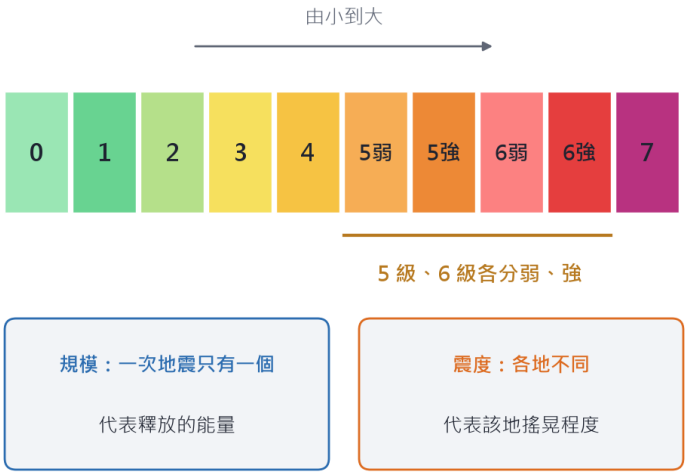


震源在地下，震央在震源正上方的地表

震源、震央與地震波

比較	規模	震度
代表	地震**釋放的能量**大小	某地**搖晃的程度**
一次地震有幾個	**只有一個**	**各地不同**（通常離震央愈近愈大）
分級	用數字表示，可有小數（如 6.4）	台灣分 **0～7 級**，其中 5、6 級各分**弱、強**，共 **10 級**
換算	規模每增加 1，能量約增為 **32 倍**	震度與地盤、距離、深度有關

台灣的震度分級：共 10 級



台灣震度分級共 10 級

陷阱提醒 震度 vs 規模

【錯】新聞說「台北震度 4 級、宜蘭震度 5 弱」，所以這次地震有兩個規模

【對】一次地震**只有一個規模**；各地的**震度**才會不同

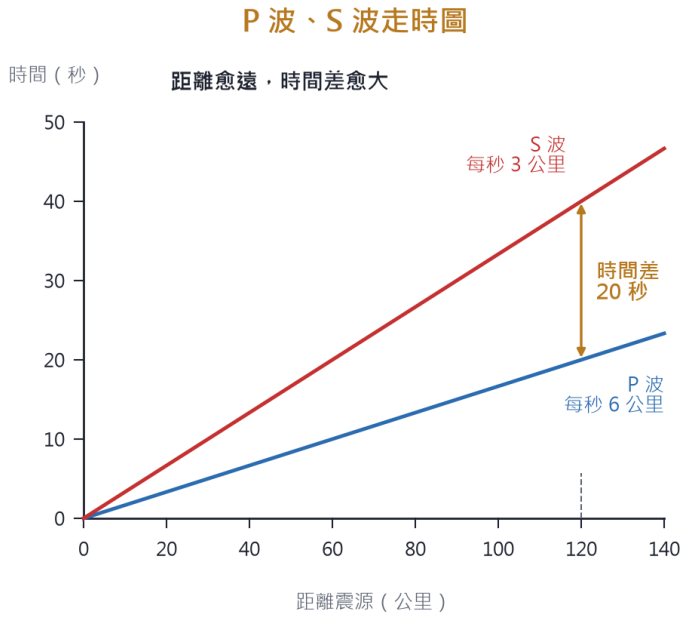
【錯】台灣震度分 0～7 共 8 級

【對】5、6 級各分弱、強，總共 **10 級**

例題 某地震的 P 波速度 6 km/s、S 波速度 3 km/s，某測站記錄 P 波與 S 波到達時間相差 20 秒，測站距震源多遠？

- 設距離為 d 公里：d ÷ 3 - d ÷ 6 = 20
- d × (2 - 1) ÷ 6 = 20 → d ÷ 6 = 20
- d = 120 公里

【對】答案：120 公里



P 波、S 波走時圖：距離愈遠，時間差愈大

地震防災

- 室內：**趴下、掩護、穩住**；躲在堅固桌下保護頭頸；遠離窗戶、吊燈、高櫃
- **不要搭電梯**；搖晃停止後再依指示從樓梯疏散，到空曠處
- 海邊感到強烈搖晃或聽到海嘯警報 → 立刻往**高處**避難
- 平時：固定家具、準備緊急避難包、熟悉逃生路線

4-4 火山與台灣的地質

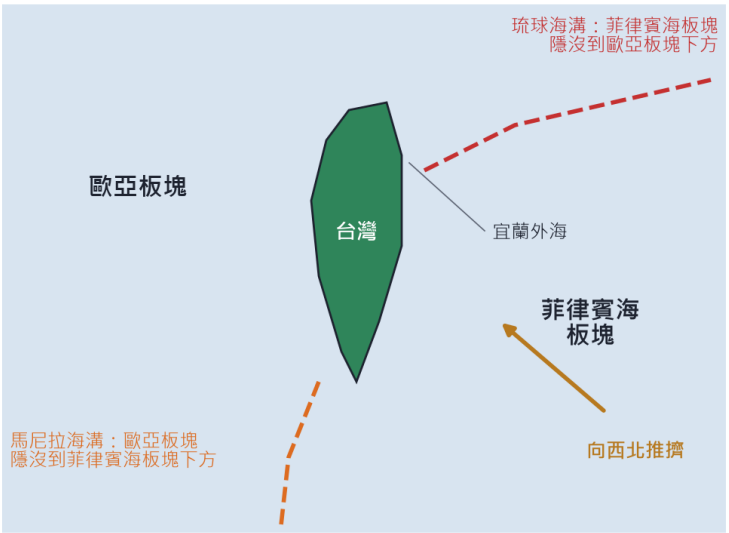
火山

- 地下的**岩漿**沿裂隙上升噴出地表，形成火山；噴出地表的岩漿稱為**熔岩**
- 火山多分布在**板塊邊界**（隱沒帶、中洋脊），少數在板塊內部的**熱點**（如夏威夷）
- 台灣：**大屯火山群**、**龜山島**以**安山岩**為主；**澎湖**為玄武岩熔岩流形成的台地
- 火山的好處：溫泉、地熱、肥沃土壤；危害：火山灰、熔岩流、有毒氣體

台灣的板塊位置

- 台灣位於**歐亞板塊**與**菲律賓海板塊**的**聚合性邊界**，菲律賓海板塊向西北推擠
- **東北部（宜蘭外海）**：菲律賓海板塊**隱沒到歐亞板塊之下**（琉球海溝）
- **南部外海**：歐亞板塊隱沒到菲律賓海板塊之下（馬尼拉海溝）
- **花東縱谷**大致是兩板塊的交界；**海岸山脈**屬菲律賓海板塊
- 結果：**地震頻繁、山脈持續隆起**，台灣山高、坡陡、河流短急

台灣的板塊位置（示意）



台灣的板塊位置（示意）

會考愛考

- 「規模 vs 震度」「P 波 S 波誰快、誰能過液體」「三種邊界對地形」每年幾乎必考
- 時間差題：**時間差愈大 → 離震源愈遠**

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）